**Задание № 2. Комплексные числа. Геометрия комплексных чисел.**

©*Составитель: д.ф.-м.н., проф. Рябов П.Е.*

**2.1.** Представьте в алгебраической, тригонометрической и показательных формах следующие комплексные выражения:

$$a)\quad \frac{(5+i\,)(7-6\,i\,)}{3+i};\quad b)\quad \frac{(1+i\,)^5}{(1-i\,)^3};\quad c)\quad \frac{(-1+i\,\sqrt{3})^{15}}{(1-i\,)^{20}}+\frac{(-1-i\,\sqrt{3})^{15}}{(1+i\,)^{20}}.$$

**2.2.** Решите уравнение и изобразите множество решений на комплексной плоскости

$$z^8 = 1+i\ .$$

**2.3.** Вычислите (над полем $\mathbb{C}$) и изобразите на комплексной плоскости:

$$a)\quad \sqrt[8]{1};\quad b)\quad \sqrt[4]{-\frac{18}{1+i\,\sqrt{3}}};\quad c)\quad \sqrt[3]{\frac{1-5\,i}{1+i}-5\frac{1+2\,i}{2-i}+11};\quad d)\ \sqrt[9]{1-i}\,.$$

**2.4.** Изобразите на комплексной плоскости множество точек, удовлетворяющих условию:

$$a)\quad |z-i\,|+|z+i\,|<4;\quad b)\quad \operatorname{Re}\left(z(1-i\,)\right)<\sqrt{2};\quad c)\quad |z+1|=|z+i\,|=|z-i\,|;$$

$$d)\quad 0<\arg\tfrac{i\,-z}{z+i}<\tfrac{\pi}{2};\quad e)\ -\tfrac{2\pi}{3}\leqslant\arg\tfrac{2-i\,z}{z+3\,i}\leqslant-\tfrac{5\pi}{6};\quad f)\quad -\tfrac{2\pi}{3}\leqslant\arg\tfrac{3-z}{z+i}\leqslant-\tfrac{\pi}{3}.$$

**2.5.*** Пусть $A$ и $C$ действительные, а $B$ –комплексные постоянные и пусть $AC<|B|^2$. Покажите, что уравнение

$$A|z|^2+\overline{B}z+B\overline{z}+C=0,\quad (A>0),$$

является уравнением окружности, а также найдите центр этой окружности и её радиус.

**2.6.** Для многочлена

$$p(x)=x^{11}+x^{10}+x^8-2x^7-x^5+x^4+2x^2+2x+2$$

найдите все его 11 корней: $z_1,z_2,\ldots,z_{11}\in\mathbb{C}$. В ответе укажите: 1) сумму модулей $|z_1|+\ldots+|z_{11}|$; 2) действительную часть корня, у которого эта действительная часть максимальна.

**2.7.** **(С использованием «Jupyter Notebook») Обобщение биномиальных коэффициентов. Напомним,** $\mathrm{C}_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$**. Вспомним, что** $n! = \Gamma(n+1)$**, где**

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x}\, dx, \qquad \Re(z) > 0\,.$$

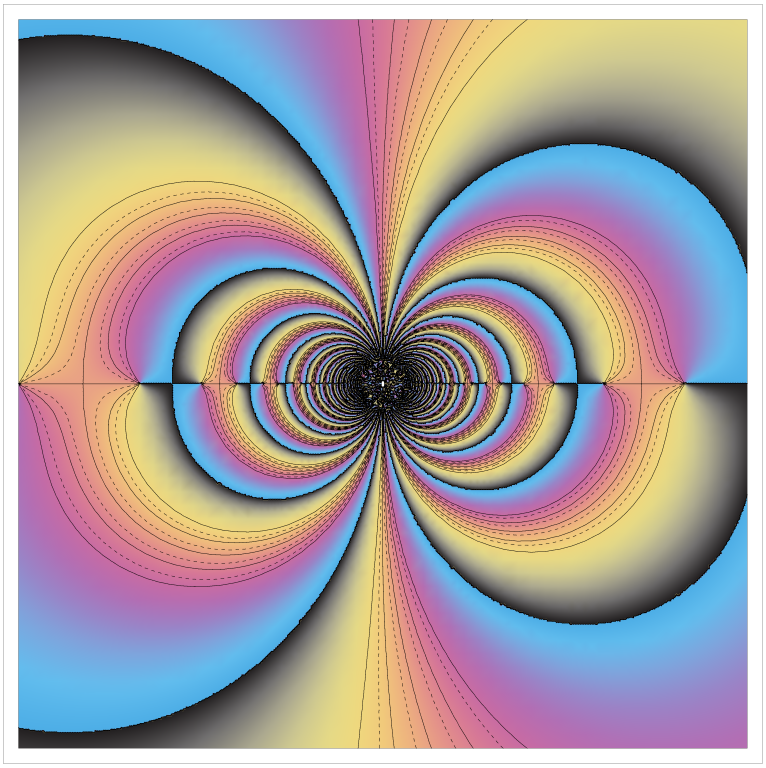
**Определим формально символ** $\mathrm{C}_z^w$ **для** $z, w \in \mathbb{C}$**:**

$$\mathrm{C}_z^w = \frac{\Gamma(z+1)}{\Gamma(w+1)\Gamma(z-w+1)}.$$

**a)** **Найдите** $\mathrm{C}_{1+\mathrm{i}}^{1-\mathrm{i}}$**.**
**Ответ:** $4.36745 + 4.85163\mathrm{i}$

**b)** **Найдите** $\mathrm{Arg}(\mathrm{C}_{1+\mathrm{i}}^{1-\mathrm{i}})$**.**
**Ответ:** $0.837869$ **(**$48.0064°$**)**

**c)** **Построить линии уровня** $\mathrm{Arg}[\mathrm{C}_z^{\frac{1}{z}} = const]$**, где** $z = x + \mathrm{i}y$**.**
**Ответ:**



**2.8.** **Пусть** $\lambda$ **– комплексный корень из** $1$ **степени** $14$**, такой, что его мнимая часть больше** $0$**, а действительная часть максимальна среди подобных корней с положительной мнимой частью. Даны матрицы:** $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$**. Найдите определитель матрицы** $A + \lambda I$ **и укажите в ответе: 1) действительную часть этого определителя; 2) его мнимую часть.**

**2.9.*** [Небольшое научное исследование]

**а)** Прочитайте в Wikipedia Множество Жюлиа

**б)** и реализацию на *Python*

**в)** Напишите программу с использованием инструментария *Jupyter Notebook* генерирования множества Жюлиа $f_c(z) = z^2 + c$ для $c = -0,1 + 0,65i$ и $c = 0,28 + 0,009i$.

[1]:
```
import numpy as np
from cmath import *
import matplotlib.pyplot as plt
####################
import matplotlib.cm as cm
```

[2]:
```
# Image width and height; parameters for the plot
im_width, im_height = 500, 500
#c = complex(-0.1, 0.65)
#c = complex(0.28, 0.009)
zabs_max = 10
nit_max = 1000
xmin, xmax = -2.1, 2.1
xwidth = xmax - xmin
ymin, ymax = -2.1, 2.1
yheight = ymax - ymin

julia = np.zeros((im_width, im_height))
for ix in range(im_width):
    for iy in range(im_height):
        nit = 0
        # Map pixel position to a point in the complex plane
        z = complex(ix / im_width * xwidth + xmin,
                    iy / im_height * yheight + ymin)
        # Do the iterations
        while abs(z) <= zabs_max and nit < nit_max:
            #z = z**2 + c
            z=(z*z+1j)/(1-z*z)
            nit += 1
        ratio = nit / nit_max
        julia[ix,iy] = ratio
```

[4]:
```
####################
fig,ax =plt.subplots(figsize=(15, 15))
plt.grid(color='DarkTurquoise', alpha=0.75, linestyle=':', linewidth=0.5)
####################
ax.set_aspect('equal')
```

```
####################
win=5
plt.ylim(-win,win)
plt.xlim(-win,win)
##################
plt.imshow(julia, cmap='flag', extent=[-win, win, -win, win])
plt.axis('off')
plt.show()
fig.savefig("Sol_2_9d.pdf", bbox_inches='tight')
```

**г)** Написать программу на *Python* генерирования множеств Жюлиа для $f(z) = \frac{iz^5-1}{z^5-i}$ и $f(z) = \frac{z^2+i}{1-z^2}$.

**2.10.*** Напишите программу с использованием инструментария *Jupyter Notebook*, которая изображает на сфере Римана следующие кривые: a) прямую; б) окружность; c) параболу; d) гиперболу.

**Ответ:**

**2.10.*** Изобразите на сфере Римана логарифмическую спираль, заданную уравнением $r = ae^{b\varphi}$.

**Ответ:**

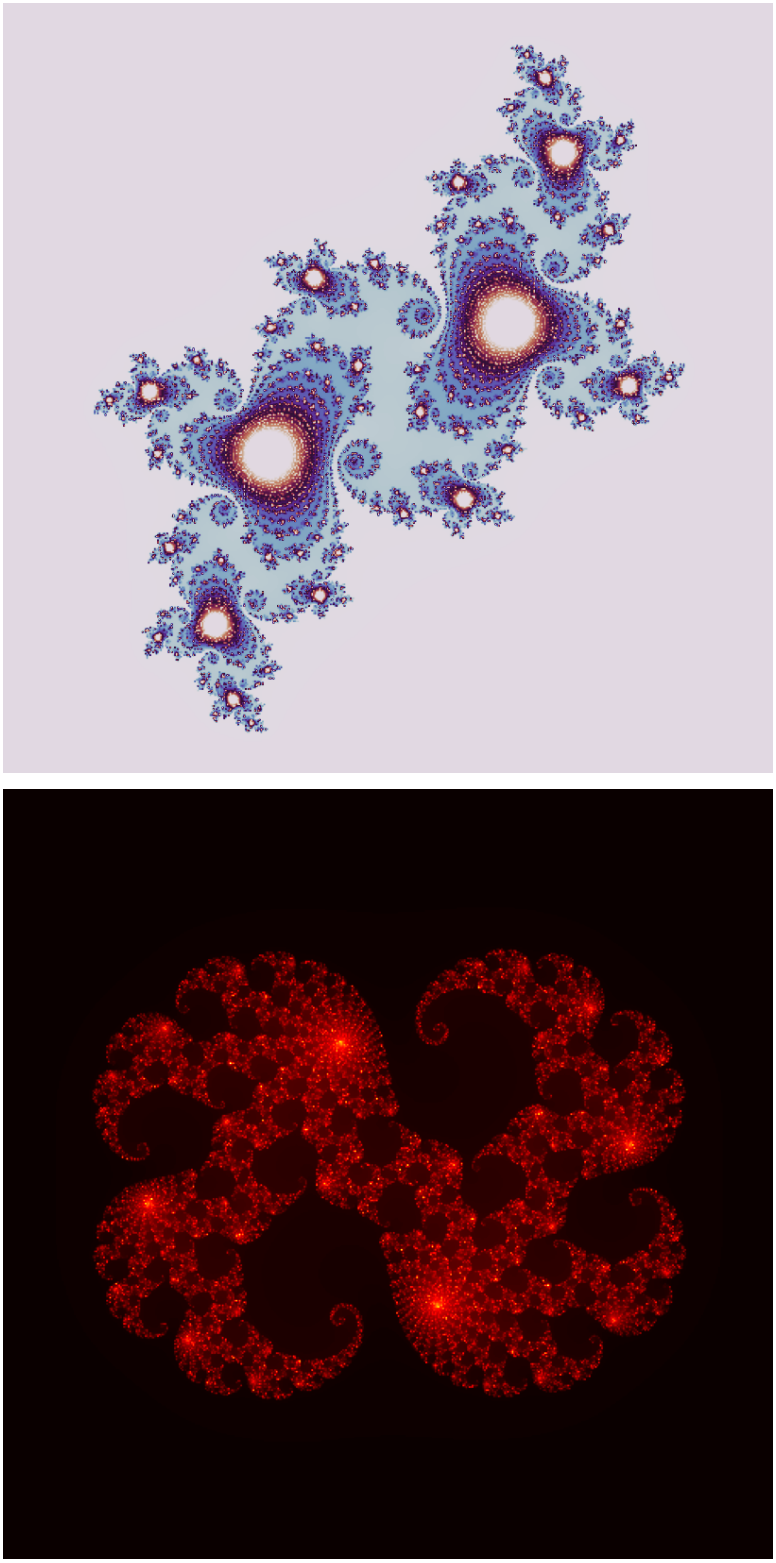


**Рис. 1. Примеры множеств Жюлиа** $f_c(z) = z^2 + c$ **для** $c = -0,1 + 0,65i$ **и** $c = 0,28 + 0,009i$**.**

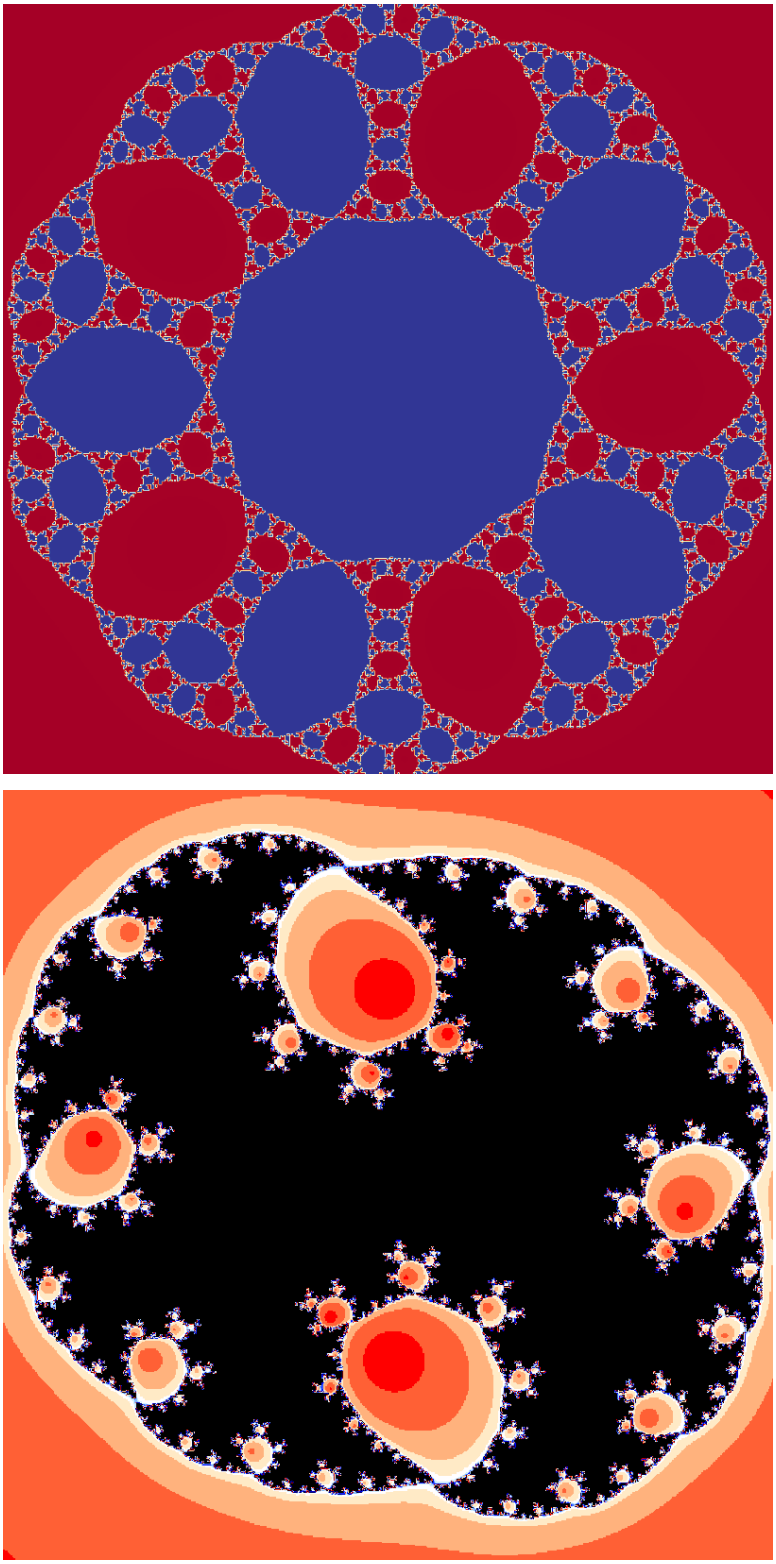


Рис. 2. Множества Жюлиа для $f(z) = \frac{iz^5-1}{z^5-i}$ и $f(z) = \frac{z^2+i}{1-z^2}$.

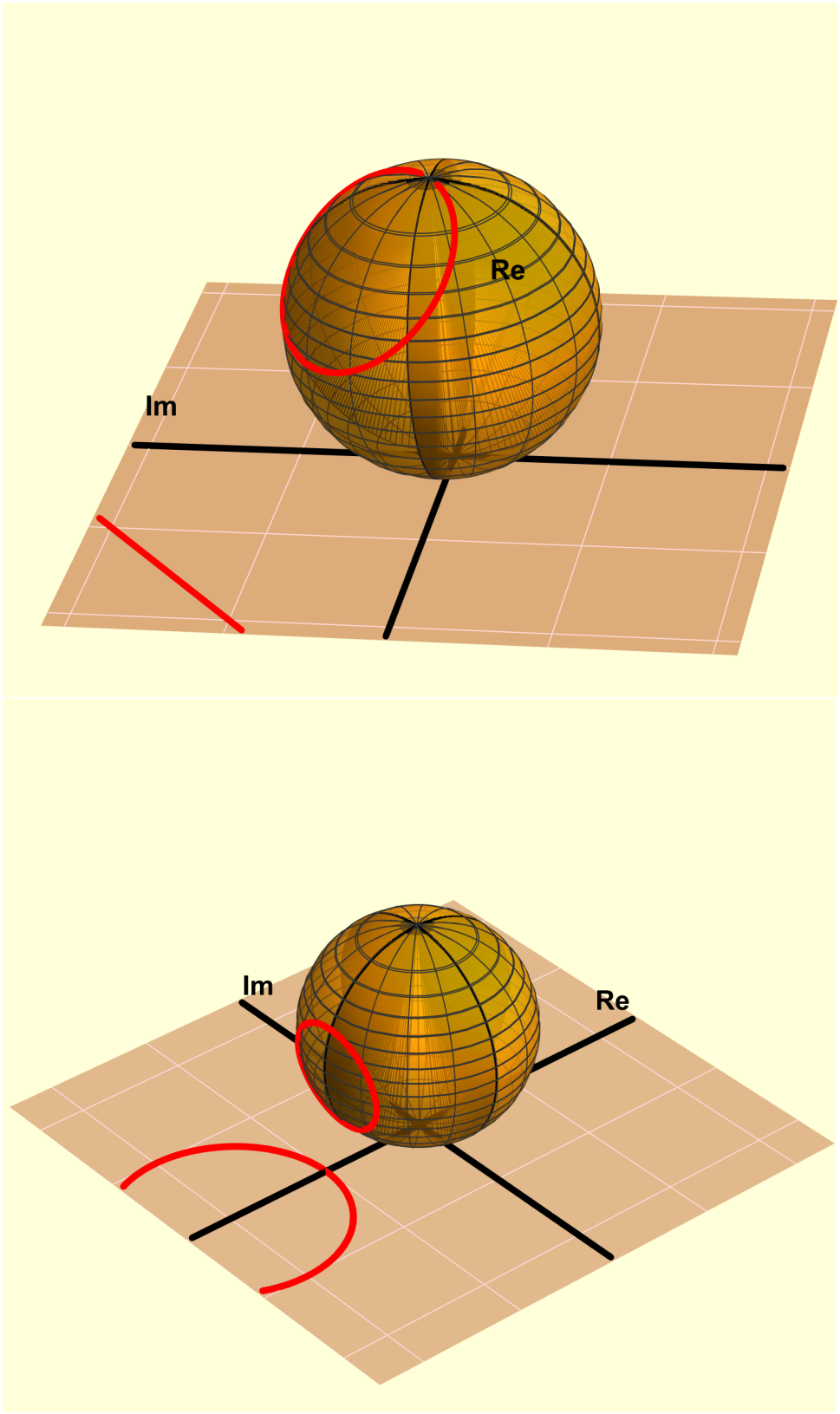
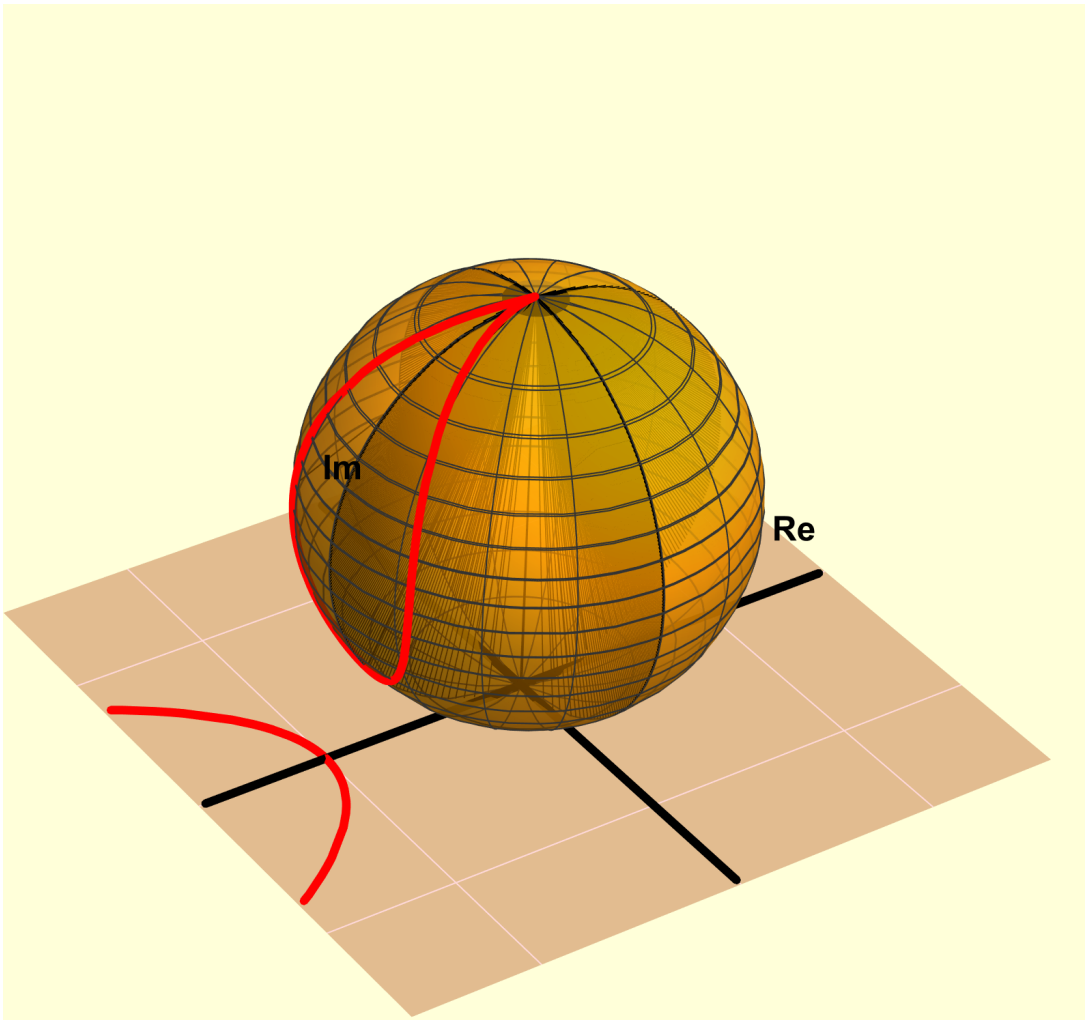
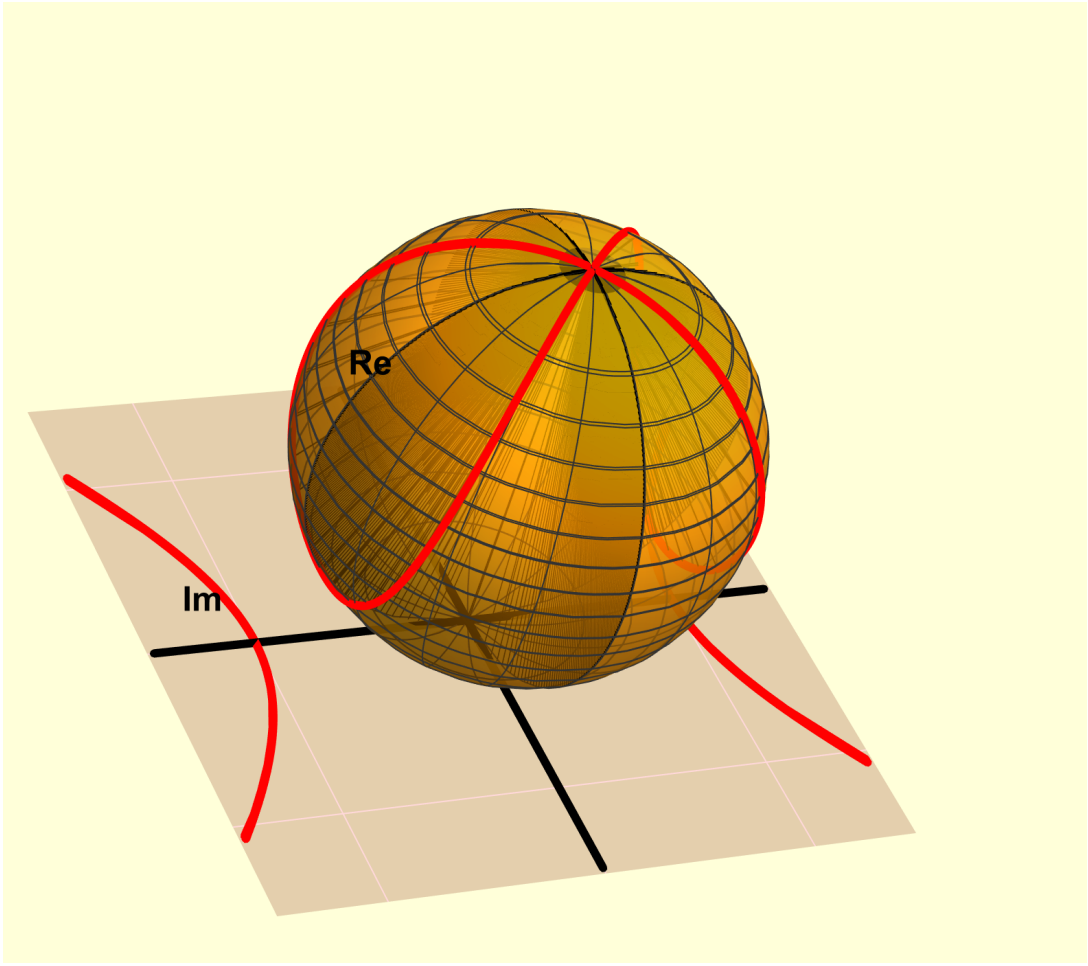



Рис. 3. а) Изображение прямой; б) Изображение окружности; в) Изображение параболы; б) Изображение гиперболы.


Im
Re


Re
Im

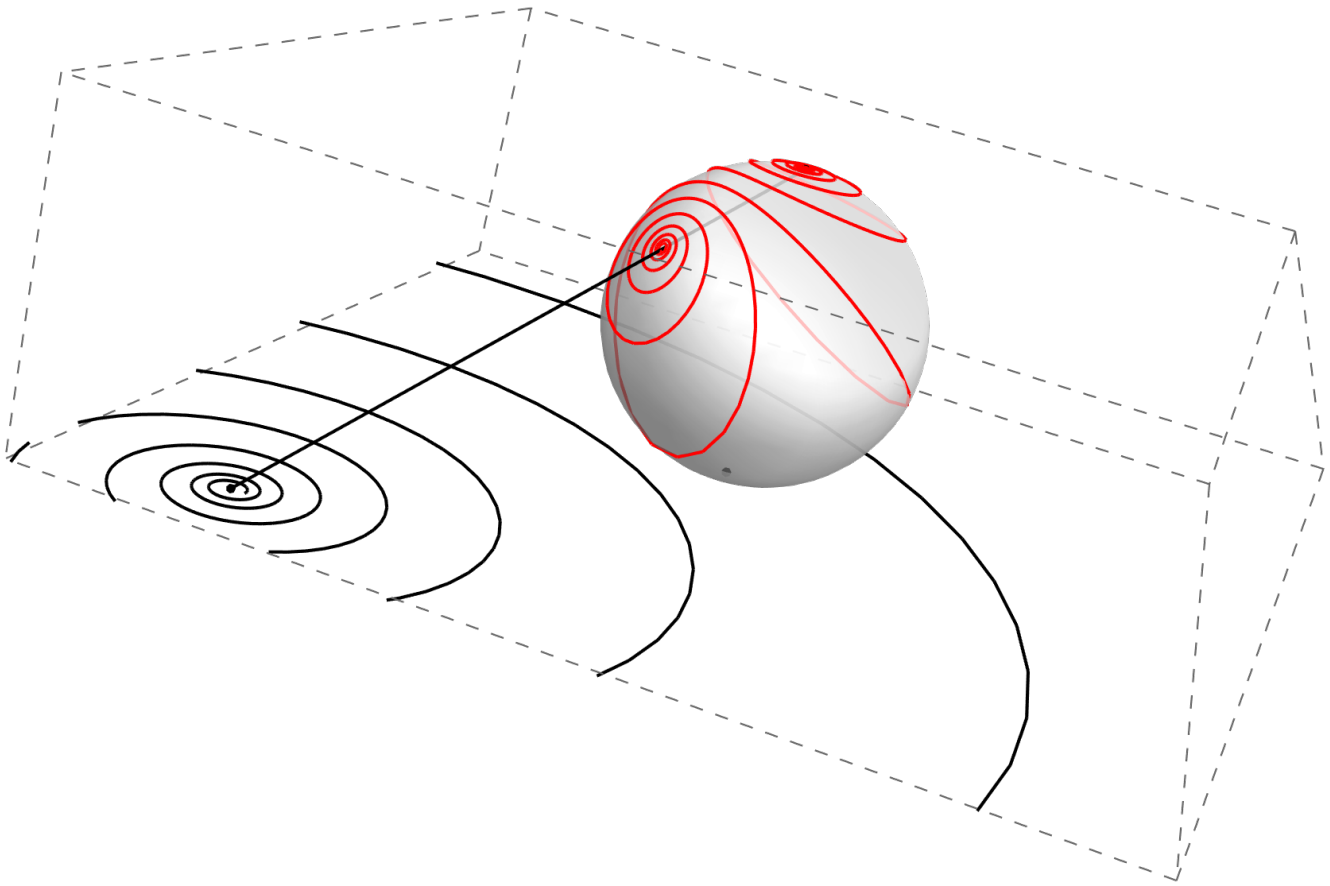


Рис. 5. Изображение логарифмической спирали.